

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Saison 3 - Autrement

[Bernard Remaud](#)

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



[La chaîne YouTube](#)



[Le blog](#)

Ch 3-b

Science(s) des
systèmes complexes

Œuvre sous licence [CC BY-SA 4.0](#) (attribution – partage aux mêmes conditions)



Au milieu du XXème siècle : la confluence de faits, de besoins et d'idées nouvelles



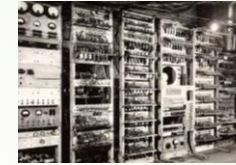
Approches
nouvelles des
maths pour la
physique

Le problème à
 $N > 2$ corps
insoluble



Découverte ADN
Approches
quantitatives des
systèmes biologiques

Science and
complexity
(W. Weaver –
1948)



Premiers « ordinateurs »
Résolution numérique
des problèmes



Cybernétique, logistique
Suite Guerre Mondiale II



« Pour résumer, la science physique avant 1900 était largement préoccupée par des problèmes de simplicité à deux variables; tandis que les sciences de la vie, dans lesquelles ces problèmes de simplicité ne sont pas si souvent significatifs, n'étaient pas encore devenues hautement quantitatives ou analytiques ». Weaver 1948

Selon Weaver (1948), 3 paradigmes** se sont succédé dans l'histoire des Sciences,

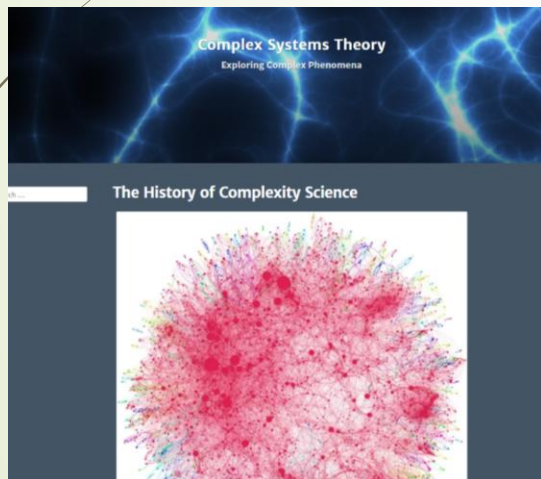
- Depuis le XVII^{ème} siècle : Paradigme de **simplicité** ou **réductionnisme**
« Diviser chacune des difficultés afin de mieux les examiner et les résoudre » Descartes (1596-1650)
Le paradigme dominant de la Physique jusqu'à nos jours
(voir Ch I – la quête de l'Unité)
- Depuis le XIX^{ème} siècle : Paradigme de **complexité désorganisée**
avec la physique statistique (voir Ch II – les systèmes de particules)
- Depuis les années 1950 et l'arrivée des ordinateurs, Paradigme de **complexité organisée** : théorie du Chaos, systèmes d'automates, biosystèmes... (voir chapitres IV à VII)

**Paradigme : « une représentation du monde, une manière de voir les choses », concept popularisé par TS Kuhn (1922-96)

Complexe, complexité : du latin *complecti*, « embrasser, comprendre » ;
origine récente dans le contexte scientifique (MEYNIER, *Abrégé de logique*, 1652).
Complexus « ce qui est tissé ensemble » (E. Morin)

S'oppose à

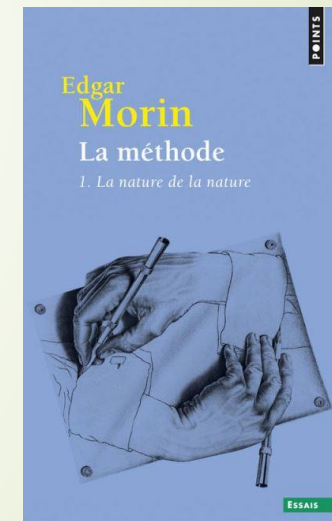
Simplicité : « Caractère de ce qui est formé d'éléments peu nombreux et organisés de manière claire » (Larousse)



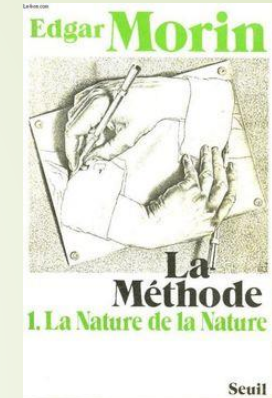
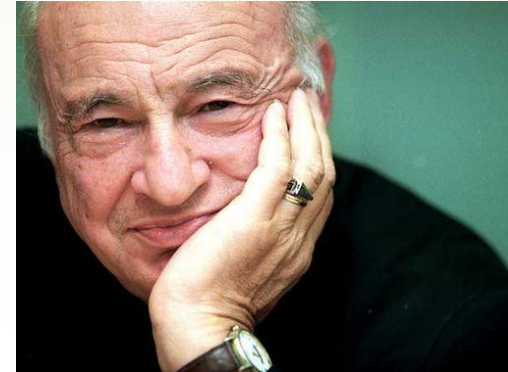
Institut Santa Fé – 1984 - Nouveau-Mexique

La science des **systèmes complexes** est devenue un domaine en soi à partir des années 1960-80

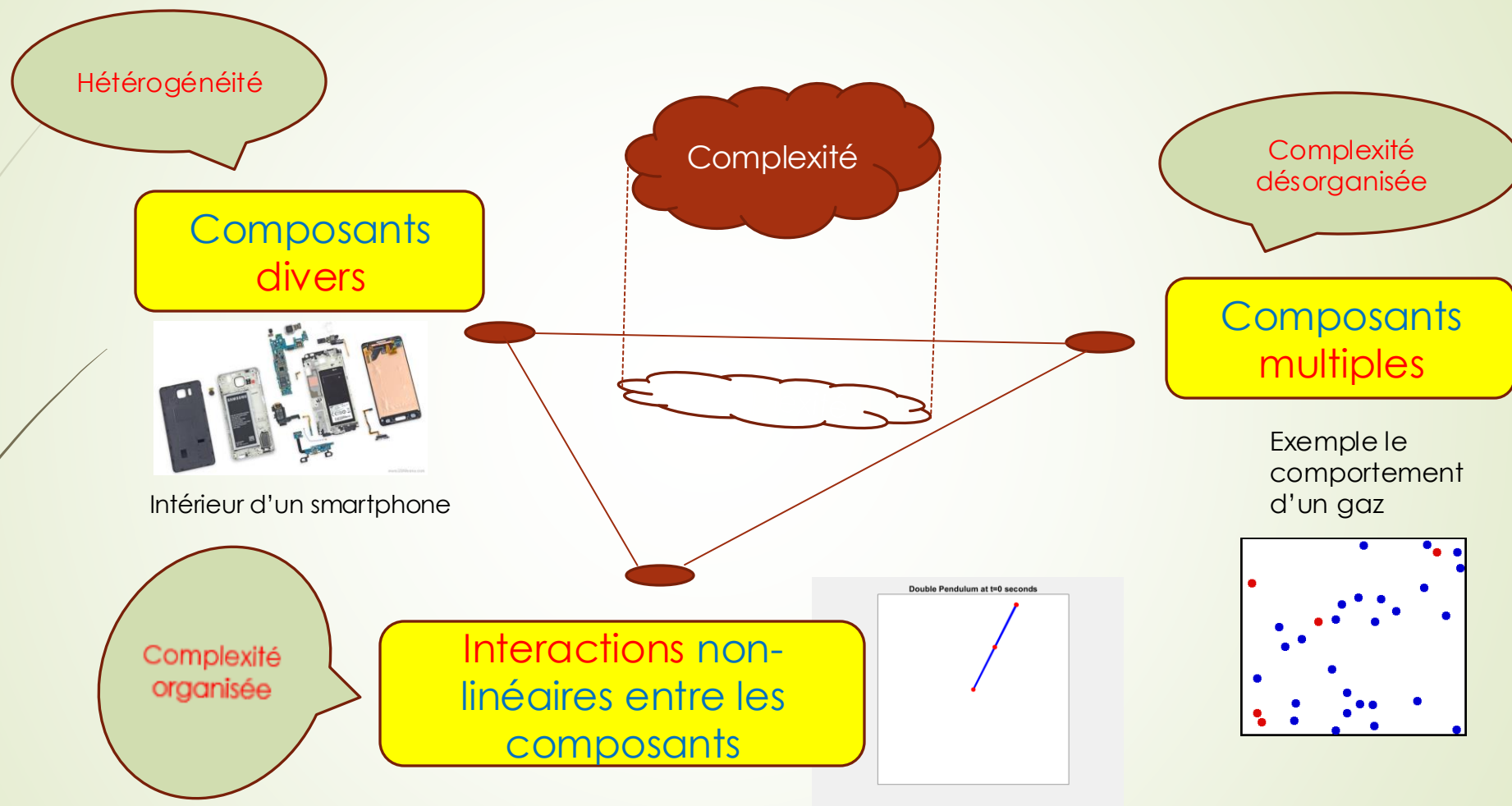
« Nous avons besoin d'une méthode de connaissance qui traduise la complexité du réel, reconnaisse l'existence des êtres, approche le mystère des choses » (Edgar Morin, 1977)



L'approche des systèmes complexes est globalisante et a vocation à intégrer des outils multidisciplinaires (maths, physique, informatique, biologie, sociologie,...)



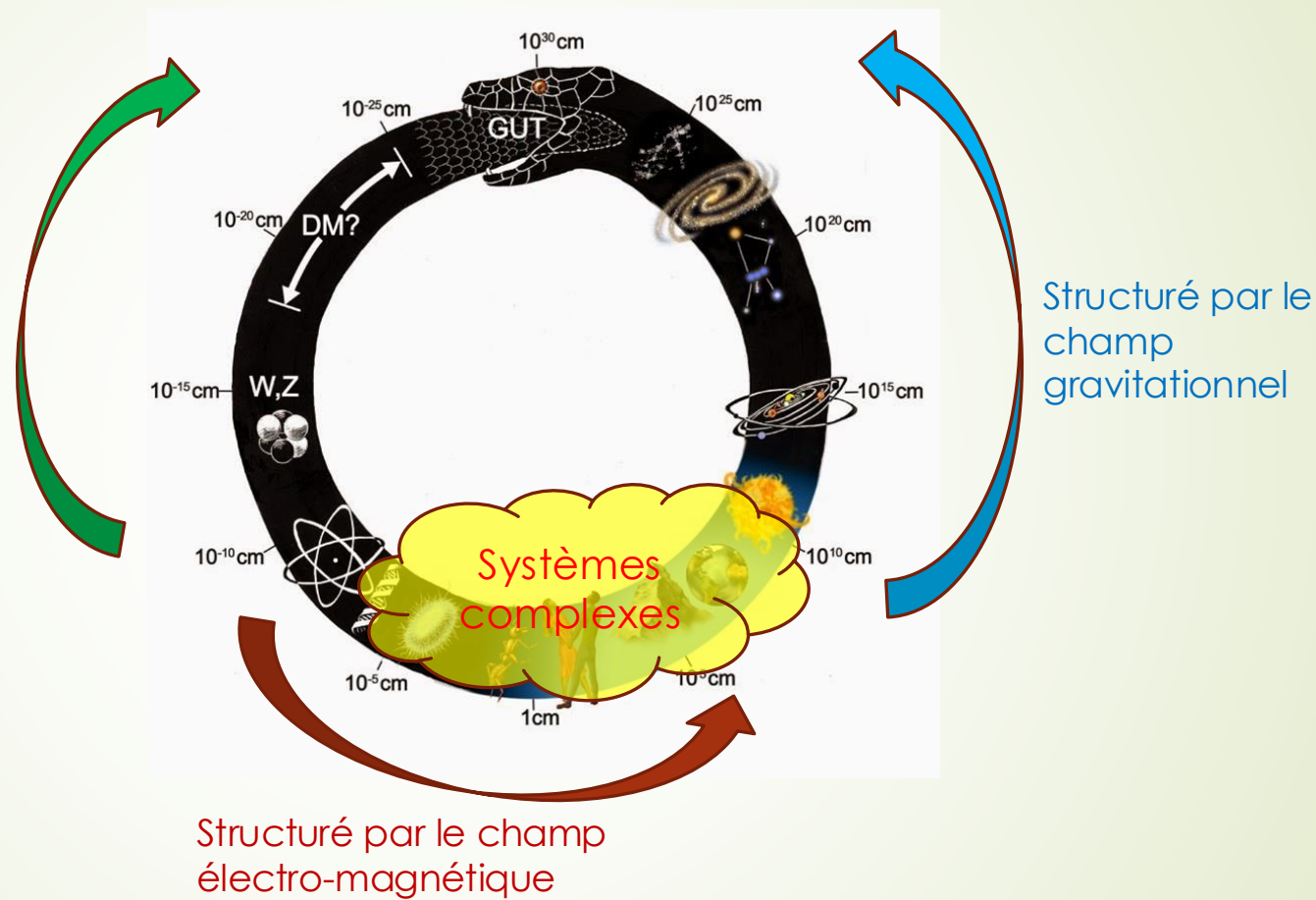
« Il est nécessaire d'abandonner le *principe d'explication* qui ne retient que *l'ordre des phénomènes* (lois déterminismes, régularités, moyennes) et laisse dans *l'ombre le désordre* (l'irrégulier, le déviant, l'incertain, l'indéterminé, l'aléatoire), ainsi que *l'organisation*, qui est pourtant la réalité la plus remarquable de notre univers ...(E. Morin, « la méthode » 1977)



La complexité organisée – un effet d'échelle ?

Structuré par 3 champs
fondamentaux

(nucléaires fort et faible,
électromagnétisme)





Des concepts et problématiques nouvelles

- **Émergence** : les propriétés du tout sont-elles plus que la somme de celles des parties
- **Principe holographique** : chaque partie contient –de manière dégradée- l'information sur le tout
- Le **chaos**
- Le rôle du **hasard**
- Systèmes **auto-référentiels**
- Systèmes **récurifs** : les sorties sont rebouclées sur les données d'entrée
- Systèmes **auto adaptatifs, auto-organisés**
- La genèse des formes (**morphogénèse**)

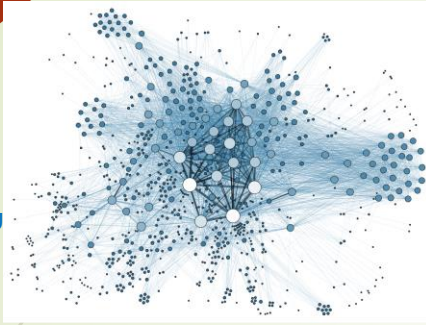
Des outils nouveaux (grâce à l'ordinateur)

- **Automates** discrets
- Méthodes **aléatoires** (Monte-Carlo)
- **Biomimétisme**

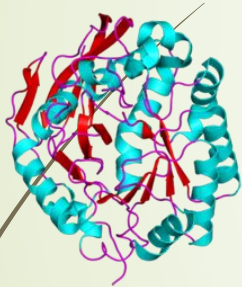
- **Est-ce une science** : « entreprise systématique qui construit et organise des connaissances sous la forme d'explications et de prédictions testables sur l'univers » ?
- Surtout **un ensemble d'approches** se démarquant des principes réductionnistes de la physique « simple »

- Les systèmes sont des ensembles de constituants reliés par des relations de dépendance et ayant un comportement collectif vis-à-vis de leur environnement
- La démarche réductionniste, dominante depuis 3 siècles, a été très efficace pour démontrer l'unité du monde.
- En parallèle, les mathématiciens ont conduit une démarche similaire pour fonder les mathématiques sur quelques principes de base.
- On a pu démontrer que la reconstruction des mathématiques à partir de ces bases pose des problèmes irrésolubles
- Qu'en est-il pour la Physique ? A partir des principes de base peut-on reconstruire la complexité du Monde ?
- Le concept de complexité a été formalisé au milieu du XX^{ème} siècle ; il a donné naissance à de nouvelles approches se posant comme alternatives à la démarche réductionniste.

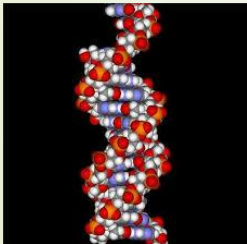
Un réseau



Martin Grandjean - Grandjean, Martin (2014). "La connaissance est un réseau".



Une protéine



Une molécule d'ADN

Une fougère fractale



Complexité

Spatiale

- Difficile à
- décrire
 - caractériser
 - explorer

Dynamique

- Comportement
- imprédictible
 - non-linéaire
 - auto-organisé

Bancs de poissons



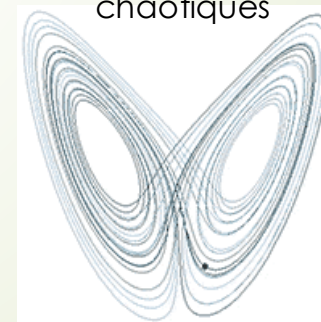
Traffic routier



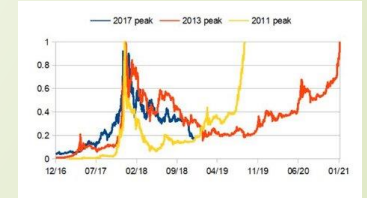
Automates cellulaires



Systèmes dynamiques chaotiques



Cours du bitcoin

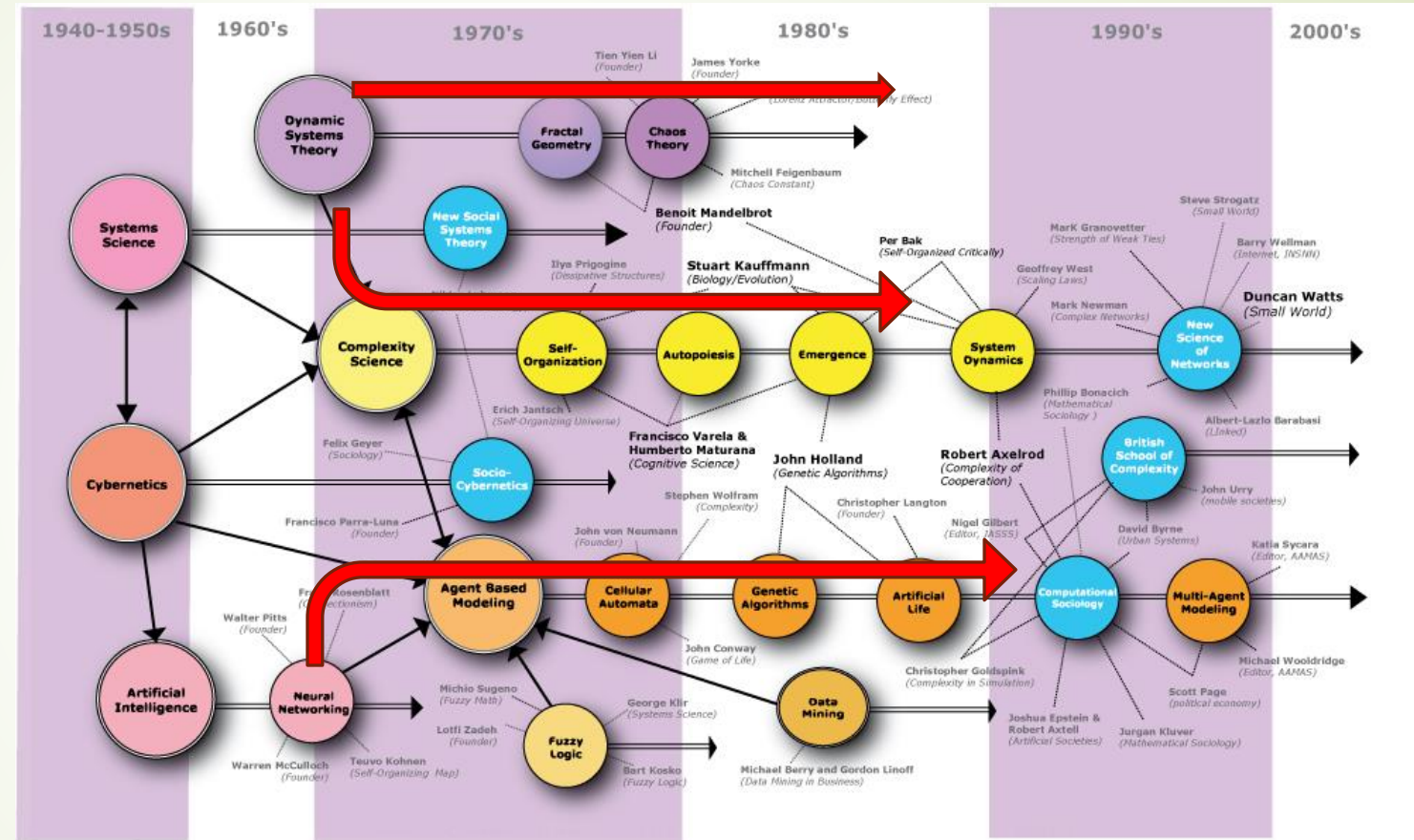


- Les systèmes sont des ensembles de constituants reliés par des relations de dépendance et ayant un comportement collectif vis-à-vis de leur environnement
- La démarche réductionniste, dominante depuis 3 siècles, a été très efficace pour démontrer l'unité du monde.
- En parallèle, les mathématiciens ont conduit une démarche similaire pour fonder les mathématiques sur quelques principes de base.
- On a pu démontrer que la reconstruction des mathématiques à partir de ces bases pose des problèmes irrésolubles
- Qu'en est-il pour la Physique ? A partir des principes de base peut-on reconstruire la complexité du Monde ?
- Le concept de complexité a été formalisé au milieu du XX^{ème} siècle ; il a donné naissance à de nouvelles approches se posant comme alternative à la démarche réductionniste.
- Les systèmes complexes se caractérisent par la multiplicité de leurs composants et/ou la non-linéarité de leurs interactions ; ils sont difficiles à décrire et/ou ont un comportement collectif difficilement prévisible

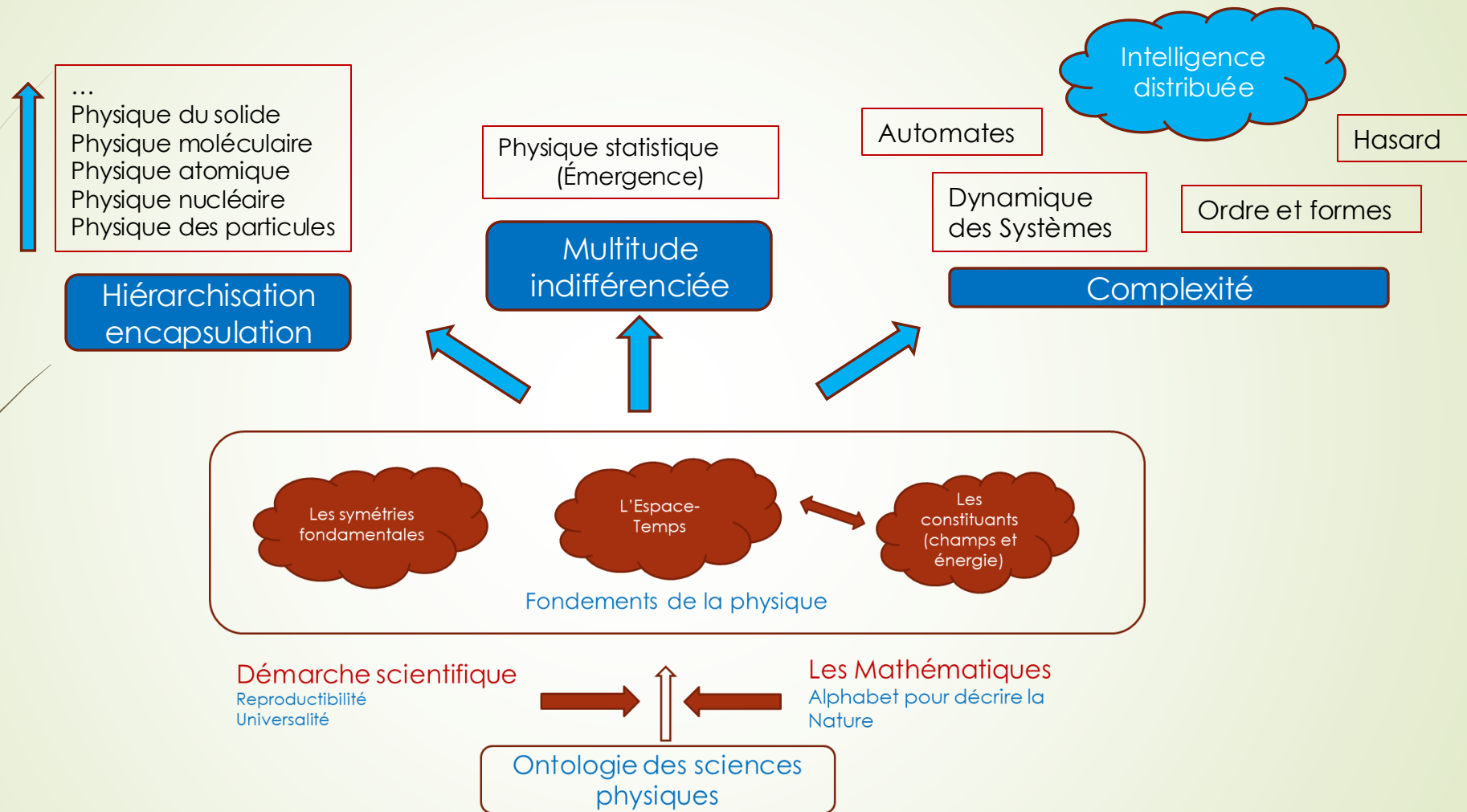
La « complexité » des études de la complexité depuis les années 50

12

Nos parcours



Brian Castellani / CC BY-SA)



- Les systèmes sont des ensembles de constituants reliés par des relations de dépendance et ayant un comportement collectif vis-à-vis de leur environnement
- La démarche réductionniste, dominante depuis 3 siècles, a été très efficace pour démontrer l'unité du monde.
- En parallèle, les mathématiciens ont conduit une démarche similaire pour fonder les mathématiques sur quelques principes de base.
- On a pu démontrer que la reconstruction des mathématiques à partir de ces bases pose des problèmes irrésolubles
- Qu'en est-il pour la Physique ? A partir des principes de base peut-on reconstruire la complexité du Monde ?
- Le concept de complexité a été formalisé au milieu du XX^{ème} siècle ; il a donné naissance à de nouvelles approches se posant comme alternative à la démarche réductionniste.
- Les systèmes complexes se caractérisent par la multiplicité de leurs composants et/ou la non-linéarité de leurs interactions ; ils sont difficiles à décrire et/ou ont un comportement collectif difficilement prévisible
- **La science de la complexité est un domaine bourgeonnant avec des outils variés, sans formalisme unificateur**

Mesurer la complexité

La complexité d'un système est liée à la quantité de « ressources » nécessaires pour le décrire ou prédire son comportement.

Pas de mesure unique, mais seuls les ordres de grandeur sont significatifs

Exemple de mesure (1)

La complexité
d'une suite
numérique ou
littérale

Suite 1

« ababababababababababababababababbabababababab »

Ou

Suite 2 « U_bblnapgunv^zp(^pzbêo,\$z^t\$z57z7bjrpi,cjyquygoisztbz z »

La suite 1 est la plus économique à décrire : « suite de paires ab »

La suite 2 à une complexité maximale, car la seule façon de la décrire est de l'épeler

Attention, la mesure ne fait pas intervenir le sens (sémantique) :

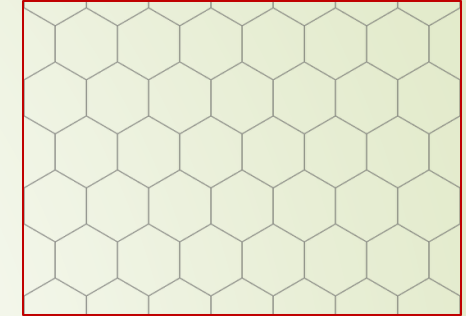
La suite littérale « Il va faire beau demain, si la météo ne se trompe pas » a une complexité du même ordre que la suite 2 (modulée par la probabilité d'occurrence de chaque lettre en français).

Exemple de mesure (2)

Taille de la mémoire nécessaire pour stocker une image compressée



<http://materianumerica.net/>



Exemple de mesure (3) : complexité algorithmique

Temps de calcul d'un programme pour décrire un système ou prédire son évolution dynamique.
On classe selon la dépendance de ce temps de calcul du nombre de composants



Calculer la moyenne de n nombres : temps $O[n]$

Polynomial



Trier un jeu de n cartes : temps $O[n \log(n)]$

Polynomial



Optimiser son sac à dos (poids, volume, intérêt) : $O[2^n]$

Exponentiel



Pb du voyageur de commerce : trajet minimum pour visiter toutes les villes $O[n!]$

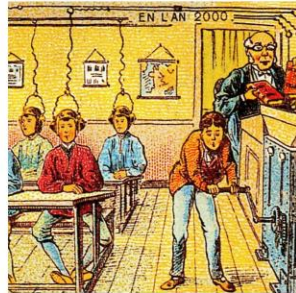
Exponentiel

Les mathématiciens (e.g. Kolmogorov, 1903-87) en cherchant des définitions plus précises pour les systèmes numériques et informatiques

- Les systèmes sont des ensembles de constituants reliés par des relations de dépendance et ayant un comportement collectif vis-à-vis de leur environnement
- La démarche réductionniste, dominante depuis 3 siècles, a été très efficace pour démontrer l'unité du monde.
- En parallèle, les mathématiciens ont conduit une démarche similaire pour fonder les mathématiques sur quelques principes de base.
- On a pu démontrer que la reconstruction des mathématiques à partir de ces bases pose des problèmes irrésolubles
- Qu'en est-il pour la Physique ? A partir des principes de base peut-on reconstruire la complexité du Monde ?
- Le concept de complexité a été formalisé au milieu du XX^{ème} siècle ; il a donné naissance à de nouvelles approches se posant comme alternative à la démarche réductionniste.
- Les systèmes complexes se caractérisent par la multiplicité de leurs composants et/ou la non-linéarité de leurs interactions ; ils sont difficiles à décrire et/ou ont un comportement collectif difficilement prévisible
- La science de la complexité est un domaine bourgeonnant avec des outils variés, sans formalisme unificateur
- La mesure de la complexité d'un système peut être liée à la quantité de ressources nécessaires pour le décrire, l'optimiser et/ou prévoir son évolution

Comment aborder un domaine si divers et si interdisciplinaire ?

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie – Saison 3](#)



Des podcasts sur Spotify
[La science de Bernie](#)

Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...

